
Ejercicios Tipo Prueba

Hecho por: Matías González



Índice

Índice.....	2
GitHub.....	3
– Cómo usar Github (“ El Método en Duoc”) –.....	3
Sistema de gestión de NPC Mercader Arcano.....	7
– Contexto –.....	7
– Requerimientos –.....	8
– Opción 1: Stock por categoría –.....	8
– Opción 2: Búsqueda por precio –.....	9
– Validación de precios –.....	10
– Opción 3: Actualizar precio –.....	10
– Opción 4: Salir –.....	11
– Validación del menú –.....	11
– Resultado Esperado –.....	12
¡Ánimo Chicos!.....	13



GitHub

– Cómo usar Github (“El Método en Duoc”) –

Antes de comenzar con los ejercicios, es necesario preparar un repositorio donde se almacenará y respaldará el trabajo realizado durante el desarrollo de la guía. **GitHub** es una plataforma ampliamente utilizada en la industria del software para gestionar proyectos, controlar versiones y facilitar la colaboración entre desarrolladores.

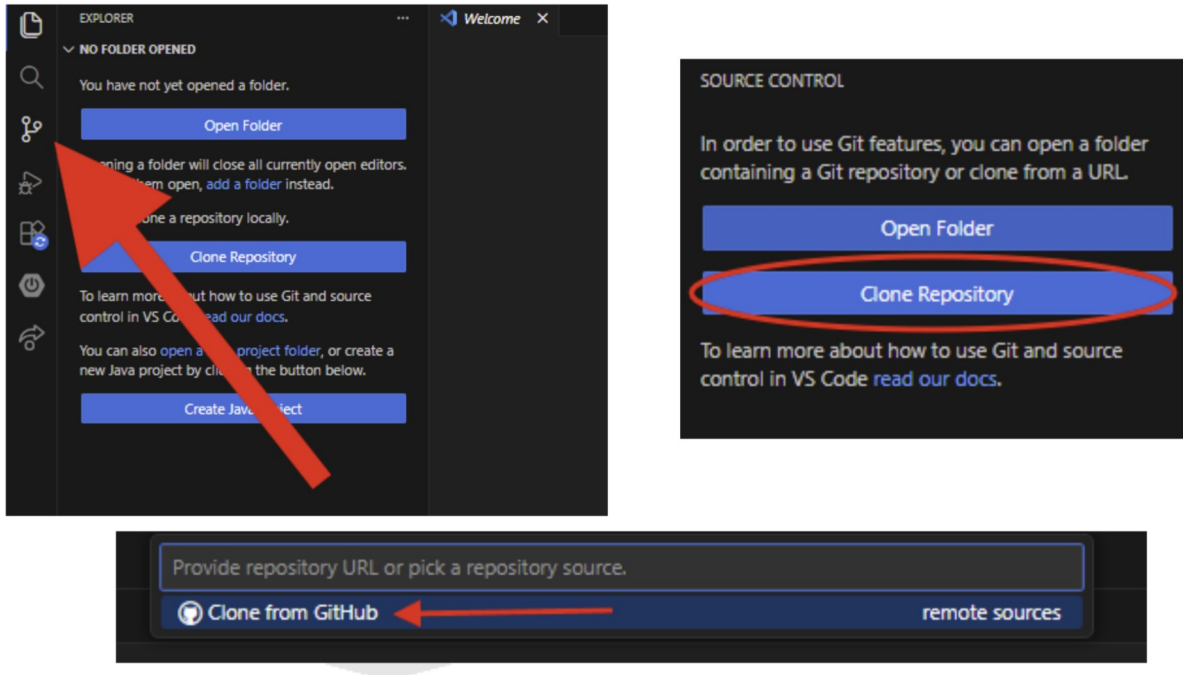
– En Github –

En primer lugar, se debe acceder a GitHub y crear un nuevo repositorio utilizando el botón **New**. Durante este proceso se asigna un nombre al proyecto y se genera la estructura inicial donde se almacenarán los archivos del ejercicio. Una vez creado el repositorio, GitHub proporcionará la información necesaria para vincularlo con las herramientas de desarrollo.

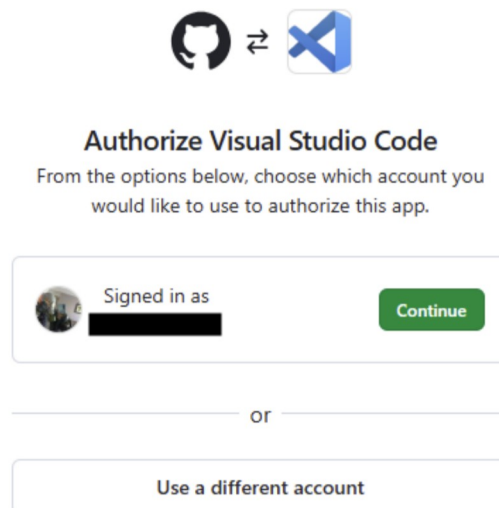
The screenshot shows the GitHub 'Create new repository' form. At the top, the 'Dashboard' header is visible. Below it, the 'Top repositories' section has a 'New' button highlighted with a red arrow. The 'Find a repository...' search bar is also present. The form is divided into two sections: '1 General' and '2 Configuration'. In the 'General' section, the 'Owner' is set to a user profile, and the 'Repository name' is 'ejercicioPython', which is highlighted with a red box. A green checkmark indicates 'ejercicioPython is available'. The 'Description' is 'Ejercicios Tipo Python', also highlighted with a green box. In the 'Configuration' section, the 'Choose visibility' dropdown is set to 'Public', highlighted with a red box. Below this, the 'Add README' toggle is 'Off', 'Add .gitignore' is set to 'No .gitignore', and 'Add license' is set to 'No license'. A large red arrow points to the 'Create repository' button at the bottom right.

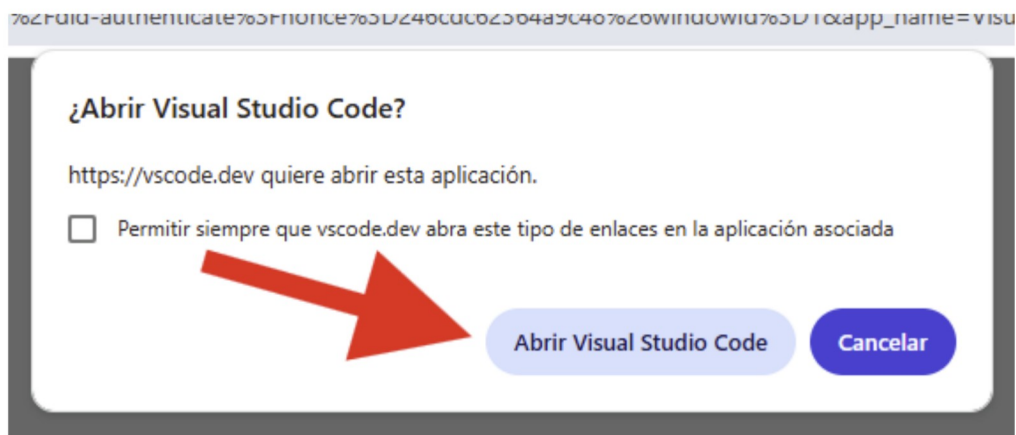
– En VSC –

Posteriormente, desde Visual Studio Code se debe iniciar sesión con la cuenta de GitHub para habilitar la sincronización entre el editor y la plataforma. Esta integración permite trabajar directamente sobre los repositorios sin necesidad de utilizar herramientas adicionales, simplificando el flujo de trabajo.



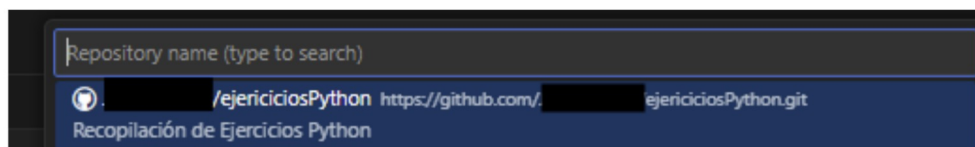
– En tu navegador de uso –



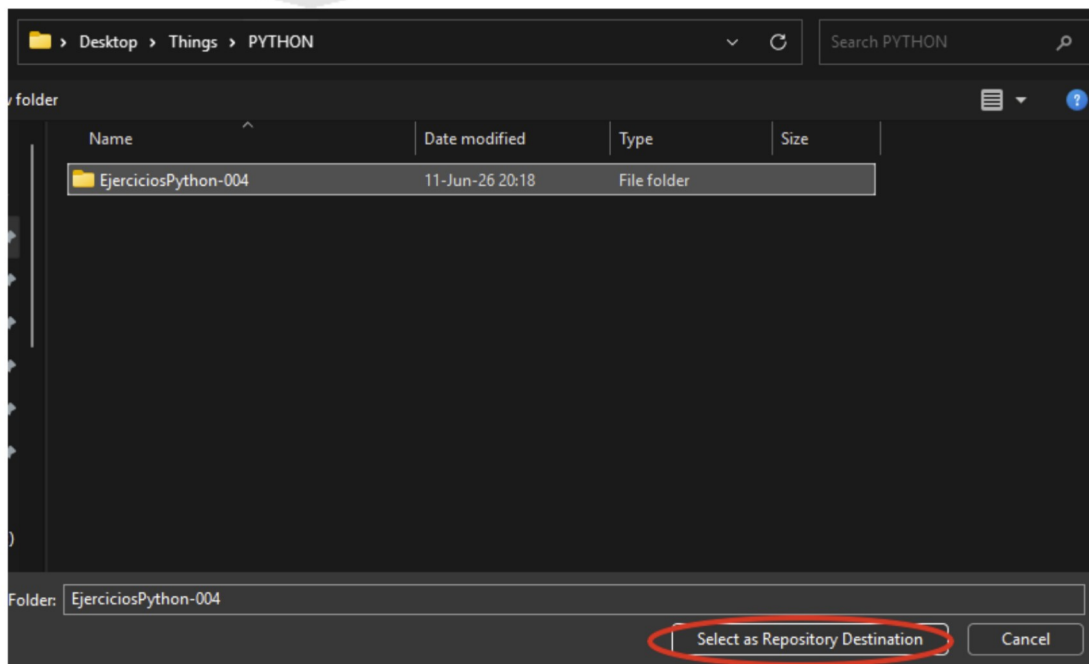


– En VSC –

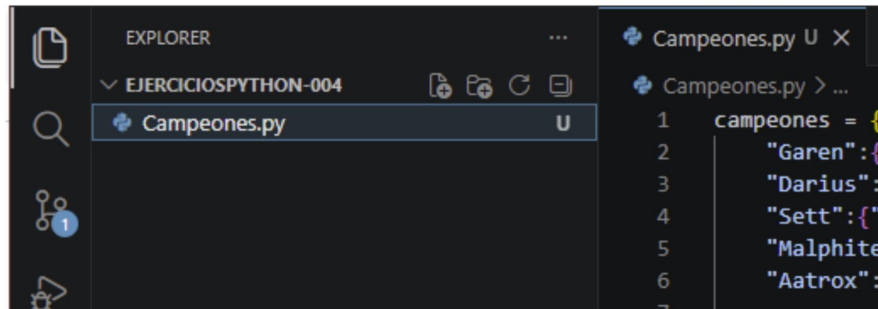
Una vez establecida la conexión, se procede a abrir o clonar el repositorio dentro de Visual Studio Code. Esto crea una copia local del proyecto en el computador, permitiendo agregar archivos, modificar código y organizar las carpetas necesarias para el desarrollo de los ejercicios.



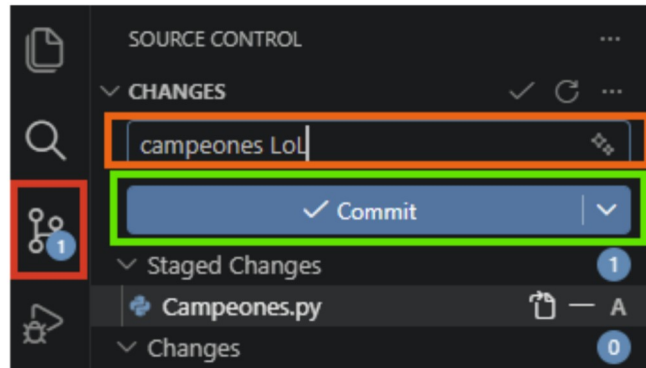
– En el buscador de archivos –



– En VSC –



Finalmente, cada vez que se complete una actividad, los cambios deberán ser guardados y enviados al repositorio remoto mediante una publicación o sincronización. De esta forma se garantiza que el trabajo quede respaldado en línea y disponible para su revisión, evaluación y seguimiento por parte del profesor.



– En Github –



Sistema de gestión de NPC Mercader Arcano

– Contexto –

En el videojuego MMORPG **Eldoria Online**, existe un NPC llamado **Aldric, el Comerciante Arcano**, encargado de administrar una tienda de objetos mágicos para los jugadores del mundo.

Cada objeto mágico posee información asociada como su nombre, categoría, rareza y tipo de magia. Esta información se encuentra almacenada en un diccionario llamado **"items"**, donde las llaves corresponden al código identificador del objeto y los valores asociados son listas que contienen sus características.

Cada objeto mágico posee información asociada como su nombre, categoría, rareza y tipo de magia. Esta información se encuentra almacenada en un diccionario llamado **"items"**, donde las llaves corresponden al código identificador del objeto y los valores asociados son listas que contienen sus características.

Ejemplo del diccionario **items**:

items = {codigo: [nombre, categoria, rareza, tipo_magia]}

```
items = {  
    "MAG001": ["Agonía de Escarcha", "Arma", "Legendaria", "Hielo"],  
    "MAG002": ["Anillo de Sauron", "Accesorio", "Epica", "Magia"],  
    "MAG003": ["Poción Curativa", "Consumible", "Comun", "Vida"],  
    "MAG004": ["Corona Nemesis", "Armadura", "Legendaria", "Dragon"],  
    "MAG005": ["Baston Lunar de Lileath", "Arma", "Epica", "Hechizo"],  
    "MAG006": ["Cristal de Hielo", "Material", "Rara", "Hielo"],  
}
```

Además, se cuenta con un diccionario llamado **"inventario"**, donde las llaves corresponden al código del objeto mágico y los valores asociados corresponden a una lista que contiene el precio del objeto en monedas de oro y la cantidad disponible en la tienda.

Ejemplo del diccionario **inventario**:

inventario = {codigo: [precio, cantidad]}

```
inventario = {  
    "MAG001": [5000,3],  
    "MAG002": [2500,8],  
    "MAG003": [100,50],  
    "MAG004": [10000,1],  
    "MAG005": [3500,4],  
    "MAG006": [800,0],  
}
```

Todos los objetos existentes en el diccionario '**items**' aparecen también en el diccionario '**inventario**'.

– Requerimientos –

Se solicita desarrollar un programa que permita administrar la tienda del NPC mediante un menú principal.

El menú debe tener las siguientes opciones:

=== ALDRIC EL COMERCIANTE ARCANO ===

1. Stock por categoría.
2. Búsqueda por precio.
3. Actualizar precio.
4. Salir.

– Opción 1: Stock por categoría –

Esta opción debe permitir consultar la cantidad total disponible de objetos mágicos pertenecientes a una categoría ingresada por teclado.

La categoría ingresada puede estar escrita en mayúsculas o minúsculas y el programa debe funcionar de igual manera.

Debe estar implementada mediante una función llamada:

stock_categoria(categoria)

Características:

- Recibe como parámetro la categoría.
- No debe retornar ningún valor.
- Debe mostrar el total de objetos disponibles para esa categoría.

Ejemplo:

*Ingrese categoría: arma
El stock es: 7*



– Opción 2: Búsqueda por precio –

Esta opción debe permitir buscar objetos mágicos dentro de un rango de precios ingresado por teclado.

La búsqueda debe cumplir las siguientes condiciones:

- Solo deben considerarse objetos que tengan stock disponible.
- El stock debe ser distinto de cero.
- La información mostrada debe tener el siguiente formato: **Rareza--Código**
- Los resultados deben mostrarse ordenados alfabéticamente.

Debe estar implementada mediante una función llamada:

busqueda_precio(p_min,p_max)

Características:

- Recibe como parámetros el precio mínimo y el precio máximo.
- No debe retornar ningún valor.

Ejemplo:

Entrada:

*Ingrese precio mínimo: 2000
Ingrese precio máximo: 6000*

Salida:

*[
'Epica--MAG002',
'Epica--MAG005',
'Legendaria--MAG001'
]*

Al ingresar el rango de precios, el usuario puede ingresar cualquier tipo de dato. El programa debe validar que ambos valores sean enteros utilizando manejo de excepciones.

Si el usuario ingresa un valor incorrecto debe mostrar:

Debe ingresar valores enteros!!

y volver a solicitar los valores.

Ejemplo:

*Ingrese precio mínimo: cinco mil
Error: Debe ingresar valores enteros!!*

– Opción 3: Actualizar precio –

Esta opción permite modificar el precio de un objeto mágico existente.

Debe implementarse mediante la función:

actualizar_precio(codigo, precio)

La función debe:

- Recibir como parámetros el código del objeto y el nuevo precio.
- Actualizar el valor dentro del diccionario inventario.

Si el código del objeto existe:

- Debe actualizar el precio.
- Debe retornar: *'True'*

Si el código NO existe:

- No debe modificar información.
- Debe retornar: *'False'*

El programa principal debe utilizar el valor retornado para mostrar:

- Si retorna *'True'*: Precio actualizado!!
- Si retorna *'False'*: El objeto mágico no existe!!

Después de actualizar un precio, el programa debe preguntar:

¿Desea actualizar otro precio? (s/n):

- Si la respuesta es 's': Debe permitir actualizar otro objeto.
- Si la respuesta es 'n': Debe volver al menú principal.

– Opción 4: Buscar objeto por código –

Esta opción debe permitir consultar la información de un objeto específico mediante su código.

Debe estar implementada mediante una función llamada:

buscar_codigo(codigo)

Características:

- Recibe como parámetro el código del objeto.
- Debe verificar si el código existe dentro del diccionario **objetos**.
- No debe retornar valores.

Si el objeto existe debe mostrar 'Objeto encontrado' **y:**

- Nombre
- Categoría
- Rareza
- Tipo magia
- Precio
- Stock

Ejemplo:



Entrada:

Ingrese código del objeto: MAG001

Salida:

*– Objeto encontrado –
Nombre: Espada Llameante
Categoría: Arma
Rareza: Legendaria
Tipo magia: Fuego
Precio: 5000
Stock: 3*

Si no existe:

El objeto mágico no existe!!

– Opción 5: Mostrar todos los objetos –

Esta opción debe mostrar la información completa de todos los objetos disponibles en la tienda.

Debe estar implementada mediante una función llamada:

mostrar_todos()

Características:

- No recibe parámetros.
- No retorna valores.
- Debe recorrer todos los elementos almacenados en los diccionarios.

Debe mostrar:

- Código.
- Nombre.
- Categoría.
- Rareza.
- Tipo de magia.
- Precio.
- Stock.

Ejemplo:



– Objeto 1 –
Código: MAG001
Nombre: Espada Lameante
Categoría: Arma
Rareza: Legendaria
Tipo: Hielo
Precio: 5000
Stock: 3

– Objeto 2 –
Código: MAG002
Nombre: Anillo de Sauron
Categoría: Accesorio
Rareza: Epica
Tipo: Magia
Precio: 2500
Stock: 8

– Opción 6: Salir –

Al seleccionar esta opción el programa debe finalizar mostrando:

El NPC ha cerrado su tienda. Hasta pronto, aventurero.

– Validación del menú –

Si el usuario ingresa una opción que no existe

Ejemplo:

Ingrese opción: 7

Debe mostrar:

Debe seleccionar una opción válida!!

y volver a mostrar el menú.



– Resultado Esperado –

Menú Principal

```
=== ALDRIC EL COMERCIANTE ARCANO ===  
1. Stock por categoría.  
2. Búsqueda por precio.  
3. Actualizar precio.  
4. Buscar objeto por código.  
5. Mostrar todos los objetos.  
6. Salir.
```

Opción 1: Stock por categoría

```
Ingrese opción: 1  
Ingrese categoría: arma  
El stock es: 7
```

Opción 2: Búsqueda por Precios

```
Ingrese opción: 2  
Ingrese precio mínimo: 300  
Ingrese precio máximo: 5000  
['Epica--MAG002', 'Epica--MAG005', 'Legendaria--MAG001']
```

Opción 3: Actualizar Precio

```
Ingrese opción: 3  
Ingrese código del objeto: MAG001  
Ingrese nuevo precio: 400  
Precio actualizado!!  
Desea actualizar otro precio (s/n): n
```

Opción 4: Buscar Item

```
Ingrese opción: 4  
Ingrese código del objeto: MAG001  
  
Objeto encontrado  
-----  
Nombre: Agonía de Escarcha  
Categoría: Arma  
Rareza: Legendaria  
Tipo magia: Hielo  
Precio: Agonía de Escarcha  
Stock: Arma
```

Opción 5 – Sucesivamente: Mostrar Items

```
Ingrese opción: 5  
  
=== CATÁLOGO DE OBJETOS ===  
  
Código: MAG001  
Nombre: Agonía de Escarcha  
Categoría: Arma  
Rareza: Legendaria  
Tipo: Hielo  
Precio: 400  
Stock: 3  
  
Código: MAG002  
Nombre: Anillo de Sauron  
Categoría: Accesorio  
Rareza: Epica  
Tipo: Magia  
Precio: 2500  
Stock: 8
```

Opción 6: Salir

```
Ingrese opción: 6  
El NPC ha cerrado su tienda. Hasta pronto, aventurero.
```

¡Ánimo Chicos!

**¡Cualquier consulta, reclamo, queja, duda que tengan no duden en contactarme!
¡Mándame tu ejercicio y yo te lo reviso!**

Correo Institucional: mi.gonzalez@duocuc.cl

